



Teste de Software

Giulia de Melo, João Pedro Souza, Kaylane Martins e Kenzo Matsunaga

Objetivo do Trabalho

O objetivo principal do projeto é servir como estudo prático para testes de software. A aplicação será utilizada para planejar:

- Validação de regras de negócio;
- Testes de API REST;
- Simulação de fluxos completos de uso;
- Tratamento de dados inválidos;
- Verificação de respostas esperadas e erros.

Assim, o foco do trabalho não está apenas no desenvolvimento do sistema, mas principalmente em mostrar como os testes poderão ser planejados e aplicados.





O Que O Sistema Faz

Para evitar cadastros incorretos, o sistema possui algumas validações:

- ID;
- Título;
- Gênero;
- Ano de lançamento;
- Duração em minutos.

Funcionalidade	Descrição
Cadastrar filme	Permite adicionar um novo filme ao catálogo
Listar filmes	Exibe todos os filmes cadastrados
Buscar filme por ID	Consulta um filme específico
Alterar filme	Atualiza os dados de um filme existente
Excluir filme	Remove um filme do catálogo
Consultar OMDb	Busca dados de um filme em uma API externa
Importar OMDb	Busca um filme no OMDb e salva no catálogo

Regras Principais do Sistema

Para evitar cadastros incorretos, o sistema possui algumas validações:

- O título do filme é obrigatório;
- O gênero do filme é obrigatório;
- O ano de lançamento deve estar dentro de um intervalo válido;
- A duração deve ser maior que zero;
- Não deve existir filme duplicado com o mesmo título e ano.

Essas regras serão importantes para a definição dos casos de teste unitários e dos testes de API.





Planejamento de Testes Futuros



Testes Unitários

Os testes unitários serão usados para validar funções e regras individuais do sistema. O foco principal será a camada de regras de negócio, responsável por processar os dados dos filmes.

- Cadastrar filme válido;
- Impedir cadastro sem título;
- Impedir cadastro duplicado;
- Buscar filme existente;
- Buscar filme inexistente;
- Alterar filme;
- Excluir filme.

Testes de API

Os testes de API serão usados para validar os endpoints responsáveis pelas operações do catálogo. Eles deverão simular requisições HTTP e verificar se a API retorna os dados e códigos corretos.

- POST /Filmes deve retornar 201 Created;
- POST /Filmes com dados inválidos deve retornar 400 Bad Request;
- GET /Filmes deve retornar a lista de filmes;
- GET /Filmes/{id} com ID inexistente deve retornar 404 Not Found;
- PUT /Filmes/{id} deve alterar os dados;
- DELETE /Filmes/{id} deve retornar 204 No Content.





Testes E2E

Os testes E2E serão usados para validar o funcionamento completo do sistema simulando o uso por um usuário. A ideia será verificar um fluxo inteiro, desde a entrada dos dados até a resposta final.

- Cadastrar um filme e depois consultar a listagem;
- Cadastrar um filme, alterar seus dados e verificar a alteração;
- Cadastrar um filme, excluir e confirmar que ele não aparece mais.